



UNI
FC

PRÁCTICA CALIFICADA 01
FÍSICA III (CF221 A, B, C)

2017 - I
07 - 04 - 2017

Instrucciones: Justificar todos sus procedimientos.

1. En un aparato de Millikan se observa que una gota de aceite cargada cae a velocidad constante a través de una distancia de 10^{-3}m en 27,4s, en ausencia de un campo eléctrico. La misma gota permanece en reposo en un campo eléctrico vertical $\vec{E} = 2,37 \times 10^4 \hat{j} \text{ N/C}$. Determine la cantidad de electrones en exceso que ha adquirido la gota.
La viscosidad del aire es de $1,80 \times 10^{-5} \text{Ns/m}^2$, la densidad del aceite es 800kg/m^3 , la densidad del aire es $1,30 \text{kg/m}^3$ y la ley de Stokes es $\vec{F} = -6\pi\eta R \vec{v}$ **(05 puntos)**
2. En la Fig.1 se muestra dos láminas paralelas en cuyo interior hay un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = -E_0 \hat{k}$. Un electrón de masa m y carga $-e$ ingresa por P dentro de esa región con una velocidad $\vec{v}_1$ la cual forma un ángulo α_1 con el eje horizontal x y sale de esa región por Q con una velocidad que forma un ángulo α_2 con dicho eje. Si la longitud de las láminas es L
 - (a) Encuentre el módulo del campo eléctrico, E_0 **(04 puntos)**
 - (b) La energía cinética del electrón al salir de la región. **(03 puntos)**

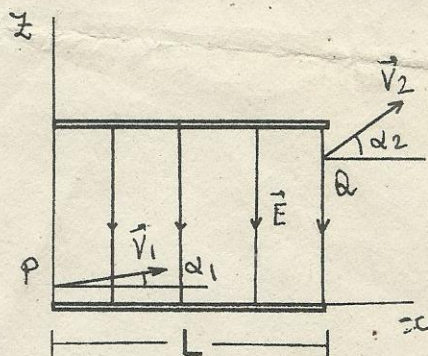


Fig. 1

3. Con un alambre de carga uniforme λ por unidad de longitud se forma un cuadrado ABCD de lado L , centrado en el plano XY. Calcule el campo eléctrico en puntos situados sobre la perpendicular al plano del cuadrado y que pasa por su centro (eje z). Para ello siga los siguientes pasos:
 - (a) Calcule el campo eléctrico debido a los lados opuestos AB y CD. **(03 puntos)**
 - (b) Calcule el campo eléctrico debido a los lados opuestos BC y AD. **(03 puntos)**
 - (c) Calcule el campo eléctrico total. **(02 puntos)**